

Tıbbi Veri Kaynakları Klinik Değerlendirme Raporu

Hazırlayan: TIP-AI Geliştirme Ekibi

Tarih: Ocak 2025

Hedef Okuyucu: Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Klinisyenler, Tıp Eğitimcileri

Amaç: Hasta simülasyon sistemine entegre edilecek veri kaynaklarının klinik uygunluğunun değerlendirilmesi

Yönetici Özeti

Bu rapor, hasta simülasyon eğitim yazılımı için kullanılacak beş ana tıbbi veri kaynağını klinik perspektiften değerlendirmektedir. Değerlendirme kriterleri:

- Klinik Gerçekçilik:** Verilerin gerçek hasta popülasyonunu yansıtmaya derecesi
- Eğitim Değeri:** Tıp öğrencileri ve asistanlar için öğreticilik potansiyeli
- Vaka Bütünlüğü:** Tek bir hastanın tam klinik hikayesinin mevcut olup olmaması
- Erişilebilirlik:** Akademik ve eğitim amaçlı kullanım kolaylığı
- Türkiye Uyarlanabilirliği:** Yerel klinik pratiğe uygunluk

1. MIMIC-III/IV Veri Tabanı

Genel Tanım

MIMIC (Medical Information Mart for Intensive Care), ABD'nin Boston şehrindeki Beth Israel Deaconess Medical Center yoğun bakım ünitelerinden 2001-2019 yılları arasında toplanan 40,000'den fazla yoğun bakım hastasına ait gerçek klinik verileri içeren kapsamlı bir veri tabanıdır.

Klinik İçerik

Hasta Profili:

- Yoğun bakım yatışları (medikal, cerrahi, kardiyak, neonatal ICU)
- Ortalama yaş: 65 (0-89 yaş arası)
- Ortalama yatış süresi: 2.1 gün (ICU), 6.9 gün (toplam hastane)
- %30 mortalite (hastane içi)

Demografik Veriler:

- Yaş, cinsiyet, etnik köken
- Sigorta tipi (Medicare, Medicaid, özel)
- Medeni hal
- Dil tercihi

Vital Bulgular (Dakika/Saat Bazında Sürekli Kayıt):

- Kalp hızı (monitör/telemetry kaydı)
- Kan basıncı (invaziv arteriyel hat ve non-invaziv ölçümler)
- Solunum hızı
- Oksijen saturasyonu (pulse oksimetre)
- Vücut sıcaklığı (rektal, oral, aksiller, mesane)
- Santral venöz basınç
- Glasgow Koma Skalası

Laboratuvar Testleri (700+ Farklı Test):

Kardiyak Markerlar:

- Troponin I ve Troponin T (yüksek duyarlılık ve standart)
- Kreatin Kinaz MB (CK-MB)
- BNP ve NT-proBNP
- Miyogloblin

Hemogram:

- Tam kan sayımı (WBC, RBC, Hemoglobin, Hematokrit, Trombosit)
- Diferansiyel sayım (nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil - yüzde ve mutlak değerler)
- Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC, RDW)
- Retikülosit sayımı

Biyokimya Paneli:

- Böbrek fonksiyon testleri: Kreatinin, BUN, eGFR hesaplamaları
- Elektrolitler: Sodyum, potasyum, klorür, kalsiyum, magnezyum, fosfat
- Karaciğer fonksiyon testleri: ALT, AST, ALP, GGT, total/direkt/indirekt bilirubin
- Pankreas enzimleri: Amilaz, lipaz
- Protein profili: Total protein, albumin, globulin
- Metabolik parametreler: Glukoz, laktat, LDH

Koagülasyon:

- PT (Prothrombin Time), aPTT
- INR (International Normalized Ratio)
- Fibrinojen
- D-dimer

Arteriyel Kan Gazı:

- pH, pCO₂, pO₂, HCO₃, baz açığı
- Laktat
- Karboksihemoglobin
- Methemoglobin

- Elektrolit paneli (iGas cihazı üzerinden)

Enfeksiyon ve Enflamasyon Markerları:

- C-reaktif protein (CRP)
- Prokalsitonin
- Eritrosit sedimentasyon hızı

Endokrin Panel:

- Tiroid fonksiyon testleri (TSH, serbest T3, serbest T4)
- HbA1c
- Kortizol (sabah/gece)
- İnsülin seviyeleri

Mikrobiyoloji:

- Kan kültürü sonuçları (mikroorganizma tipi, pozitiflik zamanı)
- İdrar kültürü + antibiyogram
- Solunum yolu kültürleri (trakeal aspirat, BAL)
- Yara/doku kültürleri
- Direkt mikroskopisi sonuçları (Gram boyama)

Radyoloji Raporları:

- Göğüs röntgeni raporları (serbest metin + yapılandırılmış bulgular)
- Bilgisayarlı tomografi raporları (toraks, abdomen, beyin)
- Ekokardiyografi raporları (ejeksiyon fraksiyonu, duvar hareketleri, kapak değerlendirme)
- Doppler ultrason bulguları

İlaç Verileri:

- Verilen tüm ilaçlar (ad, doz, yol, zaman)
- İnfüzyon hızları (norepinefrin, insülin, heparin gibi titre edilen ilaçlar)
- Gerekğinde kullanılan ilaçlar
- İlaç başlangıç ve kesme zamanları

Girişimler ve Prosedürler:

- Mekanik ventilasyon parametreleri (mod, PEEP, FiO2, tidal volüm, plato basıncı)
- Diyaliz kayıtları (hemodiyaliz, sürekli renal replasman tedavisi)
- Santral venöz kateter yerleştirilmesi
- Arteriyel hat
- Enteral/parenteral beslenme

Klinik Skoring Sistemleri:

- APACHE II, III, IV (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)
- SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

- SAPS II (Simplified Acute Physiology Score)
- OASIS (Oxford Acute Severity of Illness Score)

Klinik Notlar (Serbest Metin):

- Acil servis notları
- İlk değerlendirme notları
- Günlük ilerleme notları
- Konsültasyon notları
- Taburcu özeti (discharge summary)
- Hemşire gözlem notları

Klinik Değerlendirme

Güçlü Yönler:

1. **Gerçek Dünya Verisi:** MIMIC verileri, gerçek hastalarda ölçülmüş, laboratuvar cihazlarından ve monitörlerden direkt alınmış değerlerdir. Bu, ders kitaplarındaki "ideal" değerlerin aksine, gerçek klinik varyasyonu yansıtır.
2. **Zaman Serisi Perspektifi:** Bir hastanın hastalık sürecindeki değişimi görebilme imkanı eğitim açısından çok değerlidir. Örneğin:
 - Miyokard infarktüsünde troponin yükselişinin kinetik eğrisi
 - Sepsis tedavisine yanıtta laktat düşüşü
 - Akut böbrek hasarında kreatinin progresyonu
3. **Çoklu Organ Sistem Tutulumu:** Yoğun bakım hastaları genellikle birden fazla sistem patolojisi gösterir (örn: septik şokta kardiyak, renal, hepatik ve hematolojik etkilenme). Bu, sistemik düşünme becerisi kazandırır.
4. **Tedavi Yanıtı Gözlemi:** İlaç verildikten sonra hemodinamik parametrelerdeki değişim, diüretik sonrası sıvı balansı gibi veriler, farmakolojik bilgiyi klinik pratiğe entegre etmeyi sağlar.
5. **Komplikasyon ve Kötü Gidişat Örnekleri:** Hastaların %30'u eksitus olduğundan, terminal dönem fizyolojisi, organ yetmezliği progresyonu gibi öğrencilerin az gördüğü durumları gösterir.

Sınırlamalar:

1. **Yoğun Bakım Bias'ı:** Tüm hastalar ICU düzeyinde hasta olduğundan, ayaktan veya genel serviste takip edilen hafif-orta şiddetteki hastalıklar temsil edilmez. Örneğin:
 - Basit üriner enfeksiyon
 - Stabil angina pectoris
 - Kontrolsüz hipertansiyon
 - Komplike olmamış diyabet
2. **Anamnez Eksikliği:** Hastalar genellikle entübe ve/veya sedasyon altında olduğundan, klasik anamnez alınamaz. Şikayet, hastalık hikayesi gibi veriler kısıtlıdır veya aile/ambulans personelinden alınmış özet bilgilerdir.
3. **Fizik Muayene Bulgularının Azlığı:** Klinik not yazan hekim genellikle kritik bulguları kısaca not eder (örn: "raller bilateral bazallerde"). Ayrıntılı fizik muayene bulgularına nadiren rastlanır.

4. ABD Sağlık Sistemi Farklılıkları:

- Laboratuvar referans aralıkları farklı olabilir
- İlaç isimlendirmeleri (generic vs brand names) Türkiye'den farklı
- Tedavi protokolleri (örn: antibiyotik seçimi) yerel direnç paternlerine göre değişir

5. **Etik ve Gizlilik Gereklilikleri:** Veri setine erişim için CITI (Collaborative Institutional Training Initiative) sertifikası ve data use agreement gereklidir. Bu süreç 1-2 hafta alabilir.

Eğitim Kullanımı İçin Öneriler

Uygun Senaryolar:

- Akut koroner sendrom (özellikle komplikasyonlu MI)
- Septik şok ve çoklu organ yetmezliği
- Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS)
- Akut böbrek hasarı ve diyaliz endikasyonu
- Diabetik ketoasidoz, hiperosmolar hiperglisemik durum
- İntraserebral kanama, subdural hematoma (nöroşirürji vakaları)
- Post-operatif komplikasyonlar (kardiyak cerrahi sonrası)

Eğitim Hedefleri:

- Kritik hasta yönetimi
- Kompleks elektrolit bozuklukları
- Mekanik ventilasyon prensipleri
- İnvaziv hemodinamik monitörizasyon yorumlama
- Çoklu organ yetmezliği patofizyolojisi
- Yoğun bakım skoru hesaplama (APACHE, SOFA)

Kullanım Öncesi Uyarlamalar:

- Amerikan birimlerinin Türk sistemine dönüştürülmesi (örn: mg/dL ↔ mmol/L)
- İlaç isimlerinin Türkiye'de kullanılan karşılıklarına çevrilmesi
- Klinik notlardaki serbest metnin Türkçeye uyarlanması
- Gereksiz ICU-spesifik detayların (örn: ventilatör modu) filtrelenmesi (öğrenci seviyesine göre)

2. PhysioNet Veri Koleksiyonu

Genel Tanım

PhysioNet, MIT'nin koordinasyonunda 1999'dan beri sürdürülen, fizyolojik sinyal ve klinik veri paylaşım platformudur. 100'den fazla veri seti barındırır ve bunlardan bazıları hasta simülasyonu için oldukça uygundur.

Alt Veri Setleri

A. PTB-XL EKG Veri Tabanı

İçerik: 21,837 adet 10 saniyelik, 12 derivasyonlu EKG kaydı

Hasta Demografisi:

- Yaş dağılımı: 0-95 yaş (median 62)
- Cinsiyet: %52.3 erkek, %47.7 kadın
- Kayıt yeri: Almanya (PTB Diagnostics)
- Kayıt yılları: 1989-1996

EKG Endikasyonları:

- Rutin check-up (%35)
- Göğüs ağrısı şüphesi (%28)
- Çarpıntı (%15)
- Bilinen kalp hastalığı takibi (%22)

Etiketli Tanı Kategorileri:

Miyokard İnfarktüsü (5,486 kayıt):

- Akut ST elevasyonlu MI (STEMI) - anterior lokalizasyon
- Akut STEMI - inferior lokalizasyon
- Akut STEMI - lateral lokalizasyon
- Akut NSTEMI (Non-ST elevasyonlu MI)
- Eski miyokard infarktüsü (Q dalgası persistan)

Kardiyak Hipertrofi (2,655 kayıt):

- Sol ventrikül hipertrofisi (Sokolow-Lyon kriterleri, Cornell voltage kriterleri)
- Sağ ventrikül hipertrofisi

Aritmi ve İletim Bozuklukları (9,528 kayıt):

- Atrial fibrilasyon ve flutter
- Supraventriküler taşikardi
- Ventriküler taşikardi
- 1. derece AV blok
- 2. derece AV blok (Mobitz Tip I ve II)
- 3. derece (komplet) AV blok
- Sağ dal bloğu (RBBB)
- Sol dal bloğu (LBBB)
- Bifasiküler blok

İskemi Bulguları (5,250 kayıt):

- ST segment depresyonu (subendokardiyal iskemi)
- T dalga inversiyonu
- Non-spesifik ST-T deęişiklikleri

Normal EKG (9,528 kayıt):

- Sinüs ritmi, normal aks, normal intervallar
- Benign erken repolarizasyon

Ölçülebilir EKG Parametreleri:

- Kalp hızı (atım/dakika)
- P dalgası süresi (milisaniye)
- PR intervali (milisaniye)
- QRS kompleks süresi (milisaniye)
- QT intervali (milisaniye) ve QTc (Bazett, Fridericia, Framingham formülleri ile düzeltilmiş)
- ST segment elevasyonu/depresyonu (milimetre, her derivasyon için ayrı)
- T dalga amplitüdü
- Elektriksel aks (frontal plan, derece)
- QRS voltajları (Sokolow-Lyon için S V1 + R V5/V6)

Klinik Deęerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Büyük ve Çeşitli Veri Seti:** 21,000+ EKG, neredeyse tüm major kardiyak patolojileri kapsar. Öğrenciler nadir görülen aritmi ve iletim bozukluklarını bile görebilir.
2. **Objektif Ölçümler:** EKG parametreleri (QT, PR, QRS süreleri) otomatik algoritma ile ölçülmüş ve kardiyolog tarafından doğrulanmıştır. Bu, "gözle tahmin" yerine kesin deęerler sunar.
3. **Çoklu Tanı Etiketleri:** Bir EKG'de birden fazla patoloji olabilir (örn: Eski MI + AF + LBBB). Bu, gerçek klinik pratięi yansıtır.
4. **Standardizasyon:** Tüm EKG'ler aynı cihaz (Schiller AT-1) ile 500 Hz örnekleme hızında kaydedilmiş. Bu, cihazlar arası varyasyonu elimine eder.
5. **Açık Erişim:** Herhangi bir kayıt gerektirmeden indirilebilir. PhysioNet'in "Open Data" felsefesine uygundur.

Sınırlamalar:

1. **Klinik Kontekst Eksikliği:** EKG kaydı yanında hasta hikayesi, semptomlar, dięer testler bulunmaz. Sadece "62 yaşında erkek, göęüs ağrısı" gibi kısa bilgi vardır.
2. **10 Saniyelik Sınır:** Bazı aritmi tanıları (örn: paroksizmal AF) daha uzun kayıt gerektirebilir. 10 saniyede ritmik varyasyon tam görülmeyebilir.
3. **Eski Veriler:** 1989-1996 yıllarına ait. O dönemin tedavi kılavuzları ve tanı kriterleri günümüzden farklı olabilir. Örneęin, yüksek duyarlıklı troponin testleri o dönemde yoktu.
4. **Popölasyon Farklılığı:** Alman hastane popölasyonu, Türkiye'deki hasta profili (yaş, risk faktörleri, komorbidite) ile tam örtüşmeyebilir.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- EKG okuma becerisi geliştirme (tüm kardiyoloji vakaları)
- Akut koroner sendrom tanısı (STEMI/NSTEMI ayırımı)
- Atriyal fibrilasyon tanıma
- İletim bozuklukları (AV blok, dal blokları)
- Hipertrofiye bağlı EKG değişiklikleri

Entegrasyon Önerisi:

- Sizin vaka sisteminizde "EKG iste" butonuna basıldığında, PTB-XL'den hastalığa uygun bir EKG kaydı gösterilir.
- Örneğin: Kullanıcı inferior STEMI vakasında "EKG" isterse, PTB-XL'deki "inferior MI" etiketli bir kayıt seçilir.
- EKG görselleştirmesi yapılabilir veya otomatik yorumlama raporu oluşturulabilir.

B. BIDMC Konjestif Kalp Yetmezliği Veri Tabanı

İçerik: 15 kalp yetmezliği hastasına ait 20 saatlik sürekli EKG ve solunum kaydı

Hasta Profili:

- NYHA Sınıf 3-4 (ileri evre kalp yetmezliği)
- Ejeksiyon fraksiyonu: %15-35 (ciddi sistolik disfonksiyon)
- Ortalama yaş: 55 ± 11 yıl
- %80'i erkek

Kaydedilen Sinyaller:

- 2 derivasyonlu EKG (250 Hz)
- Göğüs impedansı (solunum hareketi)
- Kalp hızı variabilitesi (HRV) analizi

Klinik Bulgular:

- Azalmış kalp hızı variabilitesi (otonomik disfonksiyon göstergesi)
- Cheyne-Stokes solunumu (periyodik apne-hiperpne siklusu - ileri kalp yetmezliğinde görülür)
- Sık ventriküler erken atımlar

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

- İleri evre kalp yetmezliğinin fizyolojik bulgularını gösterir
- Kalp hızı variabilitesi kavramı (prognostik önemi olan bir parametre) öğretilebilir
- Cheyne-Stokes solunumu nadir görülen bir bulgu olup, tanıma becerisi kazandırır

Sınırlamalar:

- Küçük örneklem (n=15)
- Sadece EKG ve solunum verisi; ekokardiyografi, BNP gibi diğer veriler yok
- Tedavi yanıtı veya takip verileri mevcut değil

Eğitim Kullanımı:

- Kalp yetmezliği patofizyolojisi
- Otonomik sinir sistemi etkileri
- Solunum paternleri (özellikle gece-gündüz farklılıkları)

C. MIMIC-CXR (Göğüs Röntgeni Veri Tabanı)

İçerik: 377,110 göğüs röntgeni (PA ve lateral) + radyolog raporları

Görüntü Bulguları (CheXpert Etiketleme Sistemi):

Akciğer Parankimi:

- Konsolidasyon: %12.5 (pnömoni, infarkt, kontüzyon)
- Atelektazi: %24.1 (post-operatif, tıkaç, kompresyon)
- Pnömotoraks: %3.6
- Nodül/Kitle: %8.2

İnterstisyel Değişiklikler:

- İnterstisyel opasiteler: %14.5 (fibrozis, ödem, enfeksiyon)
- Pulmoner ödem: %18.7 (kardiyojenik veya non-kardiyojenik)

Plevra:

- Plevral efüzyon: %27.3 (transüda veya eksüda - klinik korelasyon gerekli)
- Plevral kalınlaşma: %9.1

Kardiyak:

- Kardiyomegali: %24.9 (kardiyotorasik rasyo >%50)
- Pulmoner vasküler konjesyon: %15.8 (kalp yetmezliği bulgusu)

Diğer:

- Tüpler ve kateterler: %58.2 (endotrakeal tüp, nazogastrik tüp, santral venöz kateter, göğüs tüpü)
- Fracture (kosta, klavikula): %2.1
- Pnömomediastinum: %0.8

Radyoloji Rapor Formatı:

Tipik bir rapor şu bölümleri içerir:

Teknik Bilgi:

- Projeksiyon (PA, AP, lateral)
- Pozisyon (ayakta, yatar, semi-erekt)

- Inspirasyon kalitesi (iyi, kötü)
- Görüntü kalitesi

Bulgular (Serbest Metin):

Akciğer parankimi, plevra, mediastinum, kalp silueti, diyafram, iskelet sistemi sistematik olarak değerlendirilir.

Sonuç/Yorum:

"Bulgu ... ile uyumludur" veya "... ekarte edilemez" şeklinde klinik yorum.

Önceki Grafilerle Karşılaştırma:

"Önceki grafi ile karşılaştırıldığında infiltrasyon regrese olmuş" gibi progresyon değerlendirmesi.

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Çok Büyük Veri Seti:** 377,000 grafi, neredeyse tüm pulmoner ve kardiyak patolojileri kapsar.
2. **Gerçek Radyolog Raporları:** Serbest metin raporlar, radyolojik düşünme sürecini gösterir. Öğrenciler "nasıl rapor yazılır" öğrenebilir.
3. **Seri Grafiler:** Aynı hastanın farklı zamanlardaki grafileri mevcut. Bu, hastalık progresyonunu veya tedavi yanıtını gösterir (örn: pnömonide antibiyotik sonrası infiltrasyon rezolüsyonu).
4. **Çoklu Patoloji:** Gerçek hayatta hastalar tek hastalıkla gelmez. Örneğin: KOAH + pnömoni + kalp yetmezliği kombinasyonları görülür.

Sınırlamalar:

1. **Görüntü Kalite Varyasyonu:** Portabl (AP) grafilerin kalitesi düşüktür. ICU hastalarının çoğu yatar pozisyonda çekilmiş olup, bazı bulgular (örn: küçük pnömotoraks) kaçabilir.
2. **Raporlardaki Terminoloji Farklılıkları:** Amerikan radyoloji terminolojisi Türkiye'den farklı olabilir (örn: "opacity" yerine "dansite").
3. **Klinik Bilgi Eksikliği:** Sadece "ateş + öksürük" gibi minimal klinik bilgi vardır. Laboratuvar sonuçları, fizik muayene bulguları eklenmemiş.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Pnömoni tanısı (tüm solunum hastalığı vakaları)
- KOAH akut alevlenme
- Kalp yetmezliği (kardiyomegali + pulmoner ödem)
- Pnömotoraks (travma vakaları, spontan pnömotoraks)
- Plevral efüzyon (enfeksiyon, malignite, kalp yetmezliği)

Entegrasyon Önerisi:

- Kullanıcı "PA akciğer grafisi" istediğinde, vaka tanısına uygun bir grafi gösterilir.
 - Radyoloji raporu "test sonucu" olarak sunulur.
 - İlerleyen seviyede: Öğrenci önce yorumlar, sonra gerçek radyolog raporuyla karşılaştırır.
-

3. UCI Machine Learning Repository

Genel Tanım

University of California Irvine (UCI) tarafından yönetilen, makine öğrenimi araştırmaları için hazırlanmış veri setleri koleksiyonudur. Tıbbi alanda 50+ veri seti bulunur, bunlardan bazıları hasta simülasyonu için uygundur.

Alt Veri Setleri

A. Heart Disease Dataset (Cleveland Clinic)

İçerik: 303 hasta (koroner anjiyografi ile doğrulanmış koroner arter hastalığı)

Demografik:

- Yaş aralığı: 29-77 (ortalama 54 ± 9)
- Cinsiyet: %68 erkek, %32 kadın
- Lokasyon: Cleveland Clinic Foundation, Ohio (1988)

Klinik Parametreler:

Semptom Değerlendirmesi:

- Göğüs ağrısı tipi:
 - Tipik angina (egzersize bağlı, istirahatte geçen, substernal)
 - Atipik angina (yukarıdaki kriterlerden 2 tanesi)
 - Non-anginal (özofajit, gastrit, kas-iskelet ağrısı benzeri)
 - Asemptomatik (rutin check-up'ta tespit)

Vital Bulgular:

- İstirahat kan basıncı (sistolik): 94-200 mmHg (ortalama 131 ± 18)

Laboratuvar:

- Serum kolesterol: 126-564 mg/dL (ortalama 246 ± 52)
- Açlık kan şekeri: >120 mg/dL olanlar %15 (diyabet göstergesi)

İstirahat EKG Bulguları:

- Normal
- ST-T dalga anormalliği (ST depresyon, T inversiyonu - iskemi bulgusu)
- Sol ventrikül hipertrofisi (Estes kriterleri veya voltage artışı)

Efor Testi Parametreleri:

- Maksimum kalp hızı: 71-202 atım/dk (ortalama 150 ± 23)
- Eforla indüklenen angina: Var/Yok
- ST segment depresyonu (eforla): 0-6.2 mm (>1 mm anlamlı kabul edilir)
- ST segment eğimi:
 - Upsloping (yukarı eğimli - genellikle normal)

- Flat (düz - pozitif test)
- Downsloping (aşağı eğimli - kesin pozitif test)

İleri Görüntüleme (Bazı Hastalarda):

- Flöroskopide major damar tutulumu: 0-3 damar
- Talasemi taraması (Akdeniz kökenli hastalarda): Normal, fixed defect (eski infarkt), reversible defect (iskemi)

Sonuç Değişkeni:

- Anjiyografi bulgusu:
 - 0: Normal koroner arterler (164 hasta - %54)
 - 1: 1 damar hastalığı (55 hasta - %18)
 - 2: 2 damar hastalığı (36 hasta - %12)
 - 3: 3 damar hastalığı (35 hasta - %12)
 - 4: Sol ana koroner lezyon (13 hasta - %4)

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Altın Standart Doğrulama:** Tüm hastaların anjiyografisi mevcut. Bu, non-invaziv testlerin (EKG, efor testi) tanı gücünü görmek için idealdir.
2. **Pre-Test Probability Öğretimi:** Göğüs ağrısı tipi, yaş, cinsiyet gibi faktörlerin koroner hastalık olasılığını nasıl değiştirdiği gösterilebilir. Örneğin:
 - 60 yaşında erkek + tipik angina → %90 KAH olasılık
 - 35 yaşında kadın + atipik ağrı → %10 KAH olasılık
3. **Efor Testi Yorumlama:** ST depresyonu miktarı, eğimi, eforla angina gibi parametrelerin tanı değeri pratik olarak öğretilir.
4. **Risk Faktörü Analizi:** Kolesterol, diyabet, sigara gibi faktörlerin KAH ile ilişkisi gösterilebilir.

Sınırlamalar:

1. **Eski Veri:** 1988 yılına ait. O dönemin tanı algoritmaları (Bruce protokolü efor testi) günümüzde yerini koroner BT anjiyografiye bırakmıştır.
2. **Sınırlı Laboratuvar:** Sadece total kolesterol mevcut. LDL, HDL, trigliserit gibi lipid profili detayı yok. Troponin testleri o dönemde yoktu.
3. **Eksik Bilgiler:** Sigara öyküsü, aile hikayesi, ilaç kullanımı gibi önemli anamnetik veriler kayıtlı değil.
4. **Seleksiyon Bias'ı:** Hastalar koroner anjiyografiye gönderilmiş kişiler. Yani zaten "orta-yüksek riskli" popülasyon. Düşük riskli hastaları temsil etmez.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Stabil angina tanı algoritması
- Kardiyak risk değerlendirmesi

- Efor testi endikasyonları ve yorumlama
- Pre-test probability hesaplaması (Bayes teoremi uygulaması)

Entegrasyon Önerisi:

- Stabil angina vakalarında, hastanın yaş, cinsiyet, ağrı tipi gibi bilgileri UCI veri setinden alınabilir.
- "Efor testi" istendiğinde, o hasta profiline uygun (yaş, cinsiyet, kolesterol) bir efor testi sonucu gösterilebilir.
- Öğrenciye "Bu hastada koroner anjiyografi önerir misiniz?" sorusu sorulabilir. Cevap anjiyografi sonucuna göre değerlendirilir.

B. Diabetes Dataset (Pima Indians)

İçerik: 768 kadın (Pima Indian Heritage, Arizona)

Popülasyon Özellikleri:

- Yaş: 21-81 (ortalama 33 ± 12)
- Tümü kadın (gebelik sayısı parametresi var)
- Pima Indian etnik grubu (diyabete genetik yatkınlık - dünyanın en yüksek diyabet prevalansı %50)

Klinik Parametreler:

Gebelik ve Reprodüktif Öykü:

- Gebelik sayısı: 0-17 (ortalama 3.8 ± 3.4)
- Gestasyonel diyabet geçmişi (implicit - çıkarımsal)

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT):

- 2 saatlik plazma glukoz: 0-199 mg/dL (ortalama 121 ± 32)
- 75 gram glukoz yükleme sonrası

Tansiyon:

- Diastolik kan basıncı: 24-122 mmHg (ortalama 69 ± 19)
- (Not: 0 değerleri kayıp veri - gerçekte ölçülmemiş)

Antropometrik Ölçümler:

- Triseps cilt kalınlığı: 7-99 mm (ortalama 20 ± 16) - vücut yağ yüzdesinin göstergesi
- Body Mass Index (BMI): 18.2-67.1 kg/m² (ortalama 32.0 ± 7.9)
 - %40'ı obez (BMI >30)
 - %30'u aşırı kilolu (BMI 25-30)

Metabolik Parametreler:

- 2 saatlik serum insülin: 14-846 µU/mL (ortalama 79 ± 115)
- İnsülin direnci hesaplanabilir (HOMA-IR)

Genetik Risk:

- Diabetes Pedigree Function: 0.08-2.42 (ortalama 0.47 ± 0.33)
- Bu, aile öyküsünü ve genetik riski matematiksel bir skorla ifade eder
- Yüksek değer → güçlü aile öyküsü

Sonuç Değişkeni:

- Diyabet tanısı:
 - Pozitif: 268 kişi (%34.9)
 - Negatif: 500 kişi (%65.1)

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Gestasyonel Diyabet İlişkisi:** Gebelik sayısı parametresi, gestasyonel diyabetin Tip 2 DM'ye dönüşüm riskini gösterir. Kadın hastalıkları ve endokrinoloji entegrasyonu için önemli.
2. **Obezite-Diyabet İlişkisi:** BMI ve diyabet arasındaki güçlü korelasyon açıkça görülür. Metabolik sendrom kavramı öğretilebilir.
3. **OGTT Yorumlama:** 2 saatlik glukoz değeri, diyabet tanı kriterlerinden biri olarak öğretilebilir:
 - <140 mg/dL: Normal
 - 140-199 mg/dL: Bozulmuş glukoz toleransı (prediyabet)
 - ≥ 200 mg/dL: Diyabet
4. **Risk Skorlama:** Yaş, BMI, aile öyküsü gibi faktörlerin diyabet riskini nasıl artırdığı sayısal olarak gösterilebilir.

Sınırlamalar:

1. **Özel Popülasyon:** Pima Indian grubu genetik olarak diyabete yatkındır. Genel popülasyonu temsil etmez. Türkiye'deki prevalans (%13-14) bundan farklıdır.
2. **Sadece Kadın:** Erkek diyabet hastaları temsil edilmez. Cinsiyet farklılıkları (örn: erkeklerde visseral obezite daha belirgin) görülmez.
3. **HbA1c Eksikliği:** Günümüzde diyabet tanısında en çok kullanılan HbA1c testi bu veri setinde yok (o dönemde yaygın değildi).
4. **Komplikasyon Verisi Yok:** Retinopati, nefropati, nöropati gibi kronik komplikasyon bilgileri mevcut değil.
5. **Kayıp Veriler:** Bazı parametrelerde "0" değerleri var (örn: tansiyon 0 mmHg). Bu, gerçekte ölçülmediği anlamına gelir ve veri temizliği gerektirir.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Tip 2 diyabet risk değerlendirmesi
- Gestasyonel diyabet sonrası takip
- Metabolik sendrom
- Obezite-diyabet ilişkisi
- OGTT endikasyonları ve yorumlama

Entegrasyon Önerisi:

- Diabet vakalarında hasta profili (yaş, BMI, gebelik öyküsü) UCI'dan alınabilir.
- "OGTT istendi" diyalogu gerçek dağılıma uygun değer üretebilir.
- Risk hesaplayıcı geliştirilebilir: "Bu hastanın 5 yıl içinde diyabet geliştirme riski %..."

C. Chronic Kidney Disease (CKD) Dataset

İçerik: 400 hasta (Chennai, Hindistan)

Hasta Dağılımı:

- Kronik böbrek hastalığı: 250 hasta (%62.5)
- Sağlıklı kontrol: 150 hasta (%37.5)

Klinik ve Laboratuvar Parametreleri (24 Adet):

Demografik:

- Yaş: 2-90 (ortalama 51 ± 17)
- Kronik böbrek hastalığı genç yaşta nadir olup, bu veri setinde geniş yaş aralığı mevcuttur.

Vital Bulgular:

- Kan basıncı (sistolik/diastolik): Ortalama 148/85 mmHg (KBH hastalarında)
- Hipertansiyon prevalansı: %72 (KBH'de en sık komorbidite)

Böbrek Fonksiyon Testleri:

- Serum kreatinin:
 - KBH hastaları: 0.4-15.0 mg/dL (ortalama 4.8 ± 3.2)
 - Kontrol grubu: 0.4-1.3 mg/dL (ortalama 1.0 ± 0.2)
- Blood Urea Nitrogen (BUN):
 - KBH: 10-190 mg/dL (ortalama 65 ± 45)
 - Kontrol: 10-50 mg/dL (ortalama 25 ± 10)
- Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR):
 - Hesaplanabilir (MDRD veya CKD-EPI formülü ile)
 - KBH evrelemesi yapılabilir

Hematoloji:

- Hemoglobin:
 - KBH: 6.5-17.0 g/dL (ortalama 10.2 ± 2.1) - %65'inde anemi
 - Kontrol: 12.0-17.8 g/dL (ortalama 14.5 ± 1.5)
- Anemi nedeni: Eritropoetin eksikliği (böbrek tarafından üretilir)
- Packed Cell Volume (PCV/Hematokrit):
 - KBH: 19-54% (ortalama 31 ± 8)

- Kontrol: 36-54% (ortalama 43 ± 5)
- White Blood Cell Count:
 - Genellikle normal sınırlarda
 - Enfeksiyon varlığında yükselebilir

Elektrolitler:

- Serum sodyum:
 - KBH: 104-148 mEq/L (bazılarında hiponatremi)
 - Kontrol: 135-145 mEq/L
- Serum potasyum:
 - KBH: 2.5-7.8 mEq/L (ortalama 5.1 ± 1.2) - %40'ında hiperkalemi (>5.5)
 - Kontrol: 3.5-5.5 mEq/L
 - Hiperkalemi, ileri evre KBH'nin tehlikeli komplikasyonudur (kardiyak aritmi riski)

Mineral ve Kemik Metabolizması:

- Serum kalsiyum:
 - KBH: 6.8-10.8 mg/dL (ortalama 8.5 ± 1.2) - %30'unda hipokalsemi
 - Kontrol: 9.0-10.5 mg/dL
- Serum fosfor:
 - KBH: 2.5-8.5 mg/dL (ortalama 5.2 ± 1.5) - %45'inde hiperfosfatemi
 - Kontrol: 2.5-4.5 mg/dL
- (Not: Sekonder hiperparatiroidi değerlendirmesi için PTH eksik)

Protein Metabolizması:

- Serum albumin:
 - KBH: 2.1-5.5 g/dL (ortalama 3.2 ± 0.8) - %40'ında hipoalbuminemi
 - Kontrol: 3.5-5.5 g/dL (ortalama 4.2 ± 0.5)
- Hipoalbuminemi nedenleri: Proteinüri, malnutrisyon, enflamasyon

İdrar Bulguları:

- Albuminüri:
 - Pozitif: %78 (KBH hastalarında)
 - Negatif: %22
 - (Miktar belirtilmemiş - sadece var/yok)
- Piüri (idrar lökosit):
 - Pozitif: %52 (üriner enfeksiyon veya interstisyel nefrit)
- Glukozüri:
 - Pozitif: %31 (diyabetik nefropatide)
- Hematüri (mikroskopik):
 - Pozitif: %48 (glomerülonefrit, taş, tümör)

Komorbid Hastalıklar:

- Hipertansiyon: %72
- Diyabet mellitus: %38
- Koroner arter hastalığı: %14
- Anemi: %65
- Periferik ödem: %28

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Komprehensif Böbrek Paneli:** Kreatinin, BUN, elektrolitler, hemoglobin gibi temel parametreler bir arada. KBH tanı ve evrelemesi öğretilir.
2. **Komplikasyon Spektrumu:** Anemi, hiperkalemi, mineral kemik hastalığı (kalsiyum-fosfor bozukluğu) gibi KBH komplikasyonları görülür.
3. **İdrar Tetkiki Değeri:** Albuminüri, hematüri gibi bulguların böbrek hastalığındaki tanısal önemi vurgulanabilir.
4. **Komorbidite İlişkileri:** Hipertansiyon ve diyabetin KBH'nin hem nedeni hem sonucu olabileceği gösterilebilir.

Sınırlamalar:

1. **Evre Bilgisi Yok:** KBH evre 1-5 sınıflandırması açıkça belirtilmemiş. eGFR'den hesaplanması gerekir.
2. **Etiyoloji Belirsiz:** Hangi hastada diabetik nefropati, hangisinde hipertansif nefroskleroz olduğu net değil.
3. **Görüntüleme Yok:** Böbrek ultrasonografi (boyut, ekogenite, taş varlığı) bilgisi mevcut değil.
4. **Takip Verisi Eksik:** Hastalık progresyonu, diyaliz başlama zamanı gibi veriler yok.
5. **Kayıp Veriler:** Bazı parametrelerde "?" işareti var (yaklaşık %10 kayıp veri).

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Kronik böbrek hastalığı evreleme
- Üremik semptomlar (anemi, hiperkalemi, asidoz)
- Diyabetik nefropati
- Hipertansif böbrek hasarı
- Diyaliz endikasyonu değerlendirilmesi

Entegrasyon Önerisi:

- KBH vakalarında laboratuvar verileri (kreatinin, BUN, elektrolitler) UCI'dan alınabilir.
 - eGFR hesaplayıcı eklenebilir (MDRD veya CKD-EPI formülü).
 - "Bu hastada diyaliz endikasyonu var mı?" sorusu, eGFR ve komplikasyonlara (hiperkalemi, asidoz, volüm overload) göre değerlendirilebilir.
-

4. Kaggle Medical Datasets

Genel Tanım

Kaggle, veri bilimi yarışmaları için hazırlanmış veri setlerini barındıran bir platformdur. Tıbbi alanda 200+ veri seti mevcut olup, bazıları eğitim amaçlı kullanıma uygundur.

Alt Veri Setleri

A. Heart Failure Clinical Records Dataset

İçerik: 299 kalp yetmezliği hastası (Faisalabad Institute of Cardiology, Pakistan, 2015)

Demografik ve Risk Faktörleri:

- Yaş: 40-95 (median 60, IQR 51-70)
- Cinsiyet: %65 erkek, %35 kadın
- Diyabet: %42
- Hipertansiyon: %35
- Aktif sigara: %32
- Geçmiş sigara: %18

Klinik Parametreler:

Laboratuvar:

- Serum kreatinin:
 - Median: 1.3 mg/dL (IQR 0.9-1.9)
 - 2.0 mg/dL: %18 (renal disfonksiyon)
 - Yüksek kreatinin → kötü prognoz
- Serum sodyum:
 - Median: 137 mEq/L (IQR 134-140)
 - <135 mEq/L (hiponatremi): %22
 - Hiponatremi, kalp yetmezliğinde kötü prognoz göstergesi (nörohormonal aktivasyon)
- Kreatinin fosfokinaz (CPK):
 - Median: 250 U/L (IQR 116-582)
 - 500 U/L: %28
 - Miyokard hasarının göstergesi (CPK-MB fraksiyonu bilgisi yok)
- Trombosit:
 - Median: 262,000/ μ L (IQR 212,000-303,000)
 - Genellikle normal sınırlarda
 - <150,000: %8 (antiplatelet ilaçlara bağlı veya tüketim)

Ekokardiyografi:

- Ejeksiyon fraksiyonu (EF):
 - Median: %38 (IQR 30-45)
 - <40% (HFrEF): %62
 - 40-49% (HFmrEF): %23
 - ≥50% (HFpEF): %15
 - EF, en güçlü prognostik faktördür

Mortalite ve Prognoz:

- Takip süresi: 4-285 gün (median 130 gün)
- Toplam ölüm: %32 (96/299)
- Ölenlerde ortalama yaşam süresi: 75 gün

Mortalite ile İlişkili Faktörler (Univariate Analiz):

- Yaş >65: Odds Ratio (OR) 2.1
- Serum kreatinin >2.0: OR 3.5
- Serum sodyum <135: OR 2.8
- Ejeksiyon fraksiyonu <30%: OR 4.2
- Anemi (hemoglobin <12): OR 2.3

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

1. **Prognostik Modelleme:** Hangi faktörlerin mortaliteyi artırdığı açıkça görülür. Seattle Heart Failure Model gibi risk skoru öğretilir.
2. **EF Sınıflandırması:** HFrEF, HFmrEF, HFpEF ayrımı ve bunların klinik farklılıkları gösterilebilir.
3. **Renal-Kardiyak Aksı:** Kardiyorenal sendrom (kalp yetmezliği → böbrek hasarı → kötüleşme) kavramı vurgulanabilir.
4. **Hiponatremi Önemi:** Sık atlanılan bir bulgu olan hiponatreminin prognostik değeri öğretilir.

Sınırlamalar:

1. **BNP Eksikliği:** Kalp yetmezliği tanısında en önemli biyomarkır olan BNP/NT-proBNP mevcut değil.
2. **Tedavi Bilgisi Yok:** Hangi hastanın ACE inhibitörü, beta bloker, diüretik aldığı belirtilmemiş. Tedavi yanıtı değerlendirilemez.
3. **Semptom Şiddeti Yok:** NYHA sınıflandırması (Sınıf 1-4) bilgisi mevcut değil.
4. **Etiyoloji Belirsiz:** Kalp yetmezliğine neden (iskemik vs non-iskemik kardiyomiyopati) belirtilmemiş.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Kalp yetmezliği risk stratifikasyonu
- Prognostik faktör analizi
- HFrEF vs HFpEF ayrımı
- Kardiyorenal sendrom

B. Stroke Prediction Dataset

İçerik: 5,110 kişi (genel popülasyon, stroke ve non-stroke)

Stroke Prevalansı: %4.9 (249/5,110)

Risk Faktörleri ve Prevalansları:

Kardiyovasküler:

- Hipertansiyon: %9.8
- Kalp hastalığı (AF, KAH, KY): %5.4

Metabolik:

- Ortalama glukoz: 106 mg/dL (SD: 45)
 - 126 mg/dL (diyabet eşiği): %18
- BMI: 28.9 (SD: 7.8)
 - Obez (BMI >30): %31
 - Aşırı kilolu (BMI 25-30): %42

Yaşam Tarzı:

- Sigara:
 - Hiç içmemiş: %67.3
 - Geçmişte içmiş: %17.2
 - Aktif içiyor: %15.5

Sosyodemografik:

- Medeni hal:
 - Evli: %65.9
 - Bekar/dul/ayrı: %34.1
- Yaşam yeri:
 - Kentsel: %50.8
 - Kırsal: %49.2
- İş durumu:
 - Çalışıyor (özel sektör): %57.2
 - Kendi işi: %16.0
 - Devlet: %13.0
 - Çocuk/hiç çalışmamış: %13.8

Stroke Odds Ratio (Lojistik Regresyon Sonuçları):

Risk Faktörü	Odds Ratio	%95 Güven Aralığı
Hipertansiyon	2.3	1.8-2.9

Risk Faktörü	Odds Ratio	%95 Güven Aralığı
Kalp hastalığı	3.1	2.3-4.1
Evli olmak	0.8	0.6-1.0 (koruyucu)
Ortalama glukoz (her 10 mg/dL artış)	1.05	1.02-1.08
Yaş (her 10 yıl artış)	1.7	1.5-1.9
Sigara (aktif vs hiç)	1.9	1.4-2.6
BMI (obez vs normal)	1.4	1.1-1.8

Klinik Değerlendirme:

Güçlü Yönler:

- Primer Koruma Perspektifi:** Stroke olmamış kişilerde risk faktörlerinin değerlendirilmesi, primer koruma stratejilerini öğretir.
- Çok Faktörlü Risk Modeli:** CHA2DS2-VASc benzeri bir skorlama sistemi geliştirilebilir veya Framingham Stroke Risk Score öğretilir.
- Modifiye Edilebilir Risk Faktörleri:** Hipertansiyon kontrolü, sigara bırakma, glisemik kontrol gibi önlemlerin etkisi vurgulanabilir.
- Sosyodemografik Farklılıklar:** Kentsel-kırsal yaşam, medeni hal gibi faktörlerin sağlık üzerindeki etkisi tartışılabilir.

Sınırlamalar:

- Stroke Tipi Bilgisi Yok:** İskemik, hemorajik, laküner gibi ayırım yapılmamış. Hepsi "stroke" olarak etiketlenmiş.
- Zaman Bilgisi Eksik:** Stroke ne zaman olmuş (akut vs geçirilmiş) belirtilmemiş.
- Atriyal Fibrilasyon Detayı Yok:** "Kalp hastalığı" genel bir kategori. AF'nin özel rolü gösterilemez.
- Nörolojik Muayene Yok:** NIHSS skoru, modifiye Rankin skalası gibi stroke şiddeti göstergeleri mevcut değil.

Eğitim Kullanımı:

Uygun Senaryolar:

- Stroke primer korunma
- Kardiyovasküler risk hesaplama
- Hipertansiyon ve diyabet yönetiminin önemi
- Yaşam tarzı modifikasyonu

5. Klinik Kılavuz Bazlı Referans Değerler

Genel Tanım

MIMIC ve UCI gibi gerçek hasta verileri her hastalık için yeterli olmayabilir. Bu durumda, uluslararası tıbbi derneklerin yayınladığı klinik kılavuzlar, hastalık tanısı, tedavisi ve beklenen test sonuçları için referans değerler sunar.

Temel Kılavuzlar

A. ESC (European Society of Cardiology) Kılavuzları

STEMI Kılavuzu (2023 Güncellemesi):

Tanı Kriterleri:

- Göğüs ağrısı (tipik angina): Substernal, baskı tarzında, 20 dakikadan uzun, istirahatle geçmiyor
- EKG bulguları:
 - ST segment elevasyonu ≥ 1 mm (en az iki komşu derivasyonda)
 - Veya yeni sol dal bloğu (LBBB)
- Kardiyak biyomarker yüksekliği:
 - Troponin I veya T (99. persentil üst sınırının üzerinde)

Troponin Kinetik Eğrisi:

- Başlangıç: Semptom başlangıcından 3-4 saat sonra yükselir
- Pik: 12-24 saat (ortalama 18 saat)
- Normalizasyon: 7-14 gün

Kılavuzda Belirtilen Referans Değerler:

- Troponin I: <0.04 ng/mL (normal)
- Troponin T: <0.014 ng/mL (normal)
- STEMI'de pik troponin: Genellikle 5-200 ng/mL (infarkt büyüklüğüne bağlı)
- CK-MB: Troponin eksikliğinde alternatif (günümüzde az kullanılır)

EKG Lokalizasyon ve Klinik İlişki:

Lokalizasyon	ST Elevasyonu Derivasyonları	Resiprokal Depresyon	Tutulu Damar
Anterior	V1-V4	II, III, aVF	LAD
Anterolateral	V1-V6, I, aVL	II, III, aVF	Proksimal LAD
İnferior	II, III, aVF	I, aVL	RCA veya Cx
Lateral	I, aVL, V5-V6	II, III, aVF	Cx

Lokalizasyon	ST Elevasyonu Derivasyonları	Resiprokal Depresyon	Tutulu Damar
Posterior	V1-V2'de ST depresyon + R dalga dominant	V7-V9'da ST elevasyonu	RCA

Reperfüzyon Zamanlaması (Çok Önemli):

- İlk tıbbi temasdan balon şişirmeye (first medical contact to balloon): <90 dakika (hedef)
- 120 dakika: Gecikmiş kabul edilir, mortalite artar
- Semptom başlangıcından >12 saat: PCI faydası azalır (ancak yine de düşünülebilir)

Komplikasyonlar (Simülasyonda Gösterilebilir):

- Ventriküler fibrilasyon (ilk 48 saat içinde %4-8)
- Kardiyojenik şok (%7-10)
- Mekanik komplikasyonlar (papiller kas rüptürü, ventriküler septal defekt, serbest duvar rüptürü - nadir)
- Sol ventrikül yetmezliği (EF <40% → %30-40 hastada)

Kalp Yetmezliği Kılavuzu (ESC 2021):

BNP/NT-proBNP Tanı Cutoff Değerleri:

Klinik Durum	BNP (pg/mL)	NT-proBNP (pg/mL)
Akut Kalp Yetmezliği		
Olası değil	<100	<300
Olası	100-400	300-1,800
Kesin	>400	>1,800
Kronik Kalp Yetmezliği		
Olası değil	<35	<125
Olası	35-125	125-450
Yaşlı (>75 yaş)	>35	>450

Not: NT-proBNP yaşla artar, böbrek yetmezliğinde yükselir, obezitede düşük olabilir.

Ejeksiyon Fraksiyonu Sınıflandırması:

- HFrEF (reduced EF): <40%
- HFmrEF (mildly reduced EF): 40-49%
- HFpEF (preserved EF): ≥50%

Tedavi Kılavuzu (HFrEF için):

- ACE inhibitörü** (veya ARB) - mortaliteyi azaltır

2. **Beta bloker** (metoprolol, karvedilol, bisoprolol) - mortaliteyi azaltır
3. **Mineralokortikoid reseptör antagonisti** (spironolakton, eplerenon) - mortaliteyi azaltır
4. **SGLT2 inhibitörü** (dapagliflozin, empagliflozin) - yeni standart, mortaliteyi azaltır
5. **Loop diüretik** (furosemid) - semptomları azaltır (ama mortaliteyi azaltmaz)

B. ADA (American Diabetes Association) Standards of Care 2024

Diyabet Tanı Kriterleri (Herhangi Biri Yeterli):

Test	Prediyabet	Diyabet
Açlık plazma glukoz	100-125 mg/dL	≥126 mg/dL
2 saatlik OGTT	140-199 mg/dL	≥200 mg/dL
HbA1c	5.7-6.4%	≥6.5%
Random glukoz	-	≥200 mg/dL + klasik semptomlar

Not: Tanı için iki ayrı günde test tekrarı önerilir (akut hiperglisemi yoksa).

HbA1c Hedefleri (Bireyselleştirilmiş Yaklaşım):

Hasta Profili	HbA1c Hedefi	Açlık Glukoz	Postprandial
Genç, sağlıklı, komplikasyon yok	<6.5%	80-130 mg/dL	<180 mg/dL
Standart hasta	<7.0%	80-130 mg/dL	<180 mg/dL
Yaşlı, komorbid, hipoglisemi riski	<8.0%	90-150 mg/dL	<200 mg/dL
Terminal dönem, kırılgan	<8.5%	100-180 mg/dL	Bireysel

Komplikasyon Tarama Protokolü:

Komplikasyon	Test	Frekans	Tanı Kriteri
Diyabetik Nefropati	Spot idrar albumin/kreatinin	Yılda 1 kez	>30 mg/g
	eGFR	Yılda 1 kez	<60 mL/min/1.73m ²
Diyabetik Retinopati	Fundus muayenesi	Yılda 1 kez	Mikroanevrizma, hemorajiler
Diyabetik Nöropati	10g monofilaman testi	Yılda 1 kez	Duyu kaybı
	Vibrasyon (diyapozon)	Yılda 1 kez	Azalmış/kayıp
Kardiyovasküler Hastalık	Lipid panel	Yılda 1 kez	LDL >100 mg/dL

Komplikasyon	Test	Frekans	Tanı Kriteri
	EKG	Gerektiğinde	İskemi bulguları

Tedavi Algoritması (Metformin İntoleransı Yoksa):

1. Basamak:

- Yaşam tarzı değişikliği (diyet + egzersiz)
- Metformin 500-2000 mg/gün

2. Basamak (HbA1c hedefte değilse, 3 ay sonra):

- ASCVD veya KY varsa:** GLP-1 reseptör agonisti veya SGLT2 inhibitörü
- ASCVD/KY yoksa:** GLP-1 RA, SGLT2i, DPP-4i, TZD veya bazal insülin

3. Basamak:

- İnsülin tedavisi (bazal ± bolus)
- veya üçlü oral ajan kombinasyonu

C. GOLD (Global Initiative for COPD) 2024

Spirometri Tanı Kriteri:

- Post-bronkodilatör FEV1/FVC <0.70** → KOAH tanısı

Evre Sınıflandırması (Spirometri Bazlı):

Evre	FEV1 (öngörülene göre %)	Tanım
GOLD 1	≥80%	Hafif
GOLD 2	50-79%	Orta
GOLD 3	30-49%	Ağır
GOLD 4	<30%	Çok ağır

ABCD Değerlendirme Aracı (Semptom + Eksaserbasyon):

- A:** Az semptom (mMRC 0-1, CAT <10) + düşük risk (eksaserbasyon <2/yıl)
- B:** Fazla semptom (mMRC ≥2, CAT ≥10) + düşük risk
- C:** Az semptom + yüksek risk (eksaserbasyon ≥2/yıl)
- D:** Fazla semptom + yüksek risk

Eksaserbasyon Tanısı (Anthonisen Kriterleri):

Major Kriterler:

- Artan nefes darlığı
- Artan balgam hacmi

3. Pürülan balgam (renk değişimi - sarı/yeşil)

Eksaserbasyon Tipleri:

- **Tip 1** (ağır): 3 major → Antibiyotik başla
- **Tip 2** (orta): 2 major → Antibiyotik başla
- **Tip 3** (hafif): 1 major + 1 minör → Genellikle antibiyotik gerekmez

ABG Bulguları:

Durum	pH	pCO2 (mmHg)	pO2 (mmHg)	HCO3 (mEq/L)
Stabil KOAH	7.38-7.42	45-55	60-75	28-32
Akut Eksaserbasyon	7.30-7.38	55-70	<60	30-35
Kompanse Kronik	7.35-7.40	>55	55-70	>32
Respiratuvar Asidoz (Akut)	<7.30	>70	<55	28-35

Tedavi:

- **Stabil KOAH:** Uzun etkili bronkodilatör (LABA/LAMA)
- **Eksaserbasyon:** Kısa etkili bronkodilatör + sistemik steroid (prednizolon 40mg 5 gün) + antibiyotik (pürülan balgam varsa)
- **Non-invaziv ventilasyon:** pH <7.35, pCO2 >60 → NIV endikasyonu

D. ATS/IDSA Pnömoni Kılavuzu (2019)

CURB-65 Skoru (Hastane Yatış Kararı):

Kriter	Puan
Confusion (konfüzyon, oryantasyon bozukluğu)	1
Urea >7 mmol/L (BUN >20 mg/dL)	1
Respiratory rate ≥30/dakika	1
Blood pressure (SBP <90 veya DBP ≤60)	1
65 yaş üzeri	1

Skor Yorumlama:

- **0-1 puan:** Ayaktan tedavi (mortalite %1.5)
- **2 puan:** Hastane yatışı düşün (mortalite %9.2)
- **≥3 puan:** Hastane yatışı (yoğun bakım değerlendir) - mortalite %22

Laboratuvar Bulguları:

Test	Normal	Pnömoni (Ortalama)
Lökosit	4,000-10,000/ μ L	12,000-20,000/ μ L
Nötrofil %	40-70%	>80%
CRP	<5 mg/L	50-200 mg/L
Prokalsitonin	<0.1 ng/mL	>0.5 ng/mL (bakteriyel)

Not: Prokalsitonin viral enfeksiyonda düşük kalır (<0.25), bakteriyel enfeksiyonda yükselir. Antibiyotik başlama/kesme kararında kullanılabilir.

Radyoloji:

- Lober pnömoni:** Homojen konsolidasyon + hava bronkogramı (tipik bakteriyel - S. pneumoniae)
- Bronkopnömoni:** Multifokal, yamalar halinde infiltrasyon (Staph aureus, Pseudomonas)
- İnterstisyel pnömoni:** Retikülonodüler patern (atipik patojenler - Mycoplasma, virus)

Tedavi (Toplum Kazanılmış Pnömoni):

- Ayaktan, sağlıklı:** Amoksisilin 1g 3x1 veya makrolid (azitromisin 500mg 1x1)
- Hastane, genel servis:** Amoksisilin-klavulanat + makrolid veya solunum fluorokinolonu (levofloksasin)
- Yoğun bakım:** Seftriakson + azitromisin veya levofloksasin

Kılavuz Bazlı Veri Üretimi: Avantajlar ve Sınırlamalar

Avantajlar:

- Güncel ve Kanıta Dayalı:** Kılavuzlar, binlerce hastayı içeren randomize kontrollü çalışmaların (RCT) sonuçlarına dayanır. En güncel tıbbi bilgiyi yansıtır.
- Standart Yaklaşım:** Tüm dünyada kabul görmüş tanı ve tedavi algoritmaları öğretilir. Öğrenciler mezun olduğunda bu standartları bilecektir.
- Referans Aralıkları Net:** Test sonuçlarının normal/anormal sınırları açıkça belirtilmiştir. Gri zonlar (borderline değerler) tanımlanmıştır.
- Komplikasyon ve Risk Stratifikasyonu:** Hangi hastanın yüksek riskli olduğu, hangi komplikasyonların bekleneceği belirtilmiştir.
- Tedavi Protokolleri:** İlaç seçimi, doz, süre gibi detaylar mevcut. Öğrenciler sadece tanı değil, tedavi planı da yapmayı öğrenir.

Sınırlamalar:

- Gerçek Dünya Varyasyonu Yok:** Kılavuzlar "ortalama" hastayı tanımlar. Gerçek hayatta atipik prezentasyonlar, komorbid durumlar sık görülür.
- Popülasyon Farklılıkları:** Avrupa ve Amerikan kılavuzları Batılı popülasyona göre yazılmıştır. Türkiye'deki genetik, çevresel, sosyoekonomik faktörler farklı olabilir.
- Statik Veriler:** Kılavuzlar hastalık progresyonunu, zaman içindeki değişimleri göstermez. Örneğin: "Troponin 3. saatte ne kadar yükselir?" sorusuna cevap vermez.

4. **Bireysel Varyasyon Yok:** Her hastanın troponini aynı oranda yükselmez. Kılavuz genel bir aralık verir (örn: 5-200 ng/mL), ama spesifik bir hasta değeri vermez.

Kullanım Önerisi:

- Kılavuzlar, vaka oluştururken **şablon** olarak kullanılmalı.
- Gerçek veri setleri (MIMIC, UCI) ile **varyasyon** eklenmeli.
- Örnek: STEMI vakasında kılavuz "troponin yüksek olmalı" der. MIMIC verisinden "ortalama 2.8 ng/mL, standart sapma 1.5" bilgisi alınır. Sentetik vaka için $2.8 \pm$ (rastgele değişim) değeri üretilir.

Genel Karşılaştırma ve Öneriler

Veri Kaynakları Karşılaştırma Tablosu

Özellik	MIMIC-III	PhysioNet (PTB-XL)	UCI	Kaggle	Kılavuzlar
Hasta Sayısı	40,000+	21,000 (EKG)	300-5,000	300-5,000	N/A
Vaka Bütünlüğü	★★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Zaman Serisi	✓	✗	✗	✗	✗
Klinik Notlar	✓	✗	✗	✗	✓ (Metin)
Radyoloji	✓	✗	✗	✗	✓ (Bulgular)
Gerçek Dünya Varyasyonu	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Güncellik	2001-2019	1989-1996	1988-2000	2010-2020	2023-2024
Erişim	Kayıt gerekli	Açık	Açık	Açık	Açık
Türkiye Uyarlanabilirliği	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★★
Eğitim Değeri	★★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★★

Hastalık Bazında Veri Kaynağı Önerileri

Kardiyoloji Vakaları

STEMI/NSTEMI:

- Primer Kaynak:** MIMIC-III (troponin kinetik eğrisi, hemodinamik değişimler)
- EKG:** PhysioNet PTB-XL (gerçek EKG kayıtları)
- Risk Profili:** UCI Heart Disease (efor testi, kolesterol)
- Referans:** ESC 2023 STEMI Kılavuzu

Kalp Yetmezliği:

- Primer Kaynak:** MIMIC-III (BNP, vital bulgular, tedavi yanıtı)
- Prognoz:** Kaggle Heart Failure (mortalite risk faktörleri)
- Referans:** ESC 2021 HF Kılavuzu

Atrial Fibrilasyon:

- **EKG:** PhysioNet PTB-XL
- **Stroke Riski:** Kaggle Stroke Prediction
- **Referans:** ESC 2020 AF Kılavuzu

Endokrin Vakaları

Tip 2 Diyabet:

- **Primer Kaynak:** UCI Pima Indians (OGTT, BMI, aile öyküsü)
- **Komplikasyon:** MIMIC-III (diyabetik ketoasidoz)
- **Referans:** ADA 2024 Standards

Hipotiroidi/Hipertiroidi:

- **Primer Kaynak:** MIMIC-III (TSH, ft4 değerleri)
- **Referans:** AACE Tiroid Kılavuzu

Solunum Vakaları

Pnömoni:

- **Primer Kaynak:** MIMIC-III (lökosit, CRP, laktat)
- **Radyoloji:** PhysioNet MIMIC-CXR (konsolidasyon bulguları)
- **Referans:** ATS/IDSA 2019 Kılavuzu

KOAH:

- **Primer Kaynak:** MIMIC-III (ABG, spirometre)
- **Radyoloji:** MIMIC-CXR (hiperinflasyon)
- **Referans:** GOLD 2024

Astım:

- **Primer Kaynak:** MIMIC-III (ABG, peak flow)
- **Referans:** GINA 2023

Nefroloji Vakaları

Kronik Böbrek Hastalığı:

- **Primer Kaynak:** UCI CKD Dataset (kreatinin, elektrolitler, komorbidite)
- **İleri Evre:** MIMIC-III (diyaliz hastaları)
- **Referans:** KDIGO Kılavuzu

Hibrit Yaklaşım Önerisi

En iyi sonuç için **üç katmanlı yaklaşım** önerilir:

Katman 1: Temel Vaka Şablonu (Kılavuzlardan)

- Hastalık tanı kriterleri
- Beklenen test sonuçları (referans aralıkları)
- Standart tedavi protokolü
- Komplikasyon listesi

Katman 2: Gerçek Dünya Varyasyonu (MIMIC/UCI/Kaggle'dan)

- Yaş, cinsiyet, komorbidite dağılımı
- Test sonuçlarının gerçek popülasyondaki dağılımı (ortalama, standart sapma)
- Atipik prezentasyonlar
- Tedavi yanıtı varyasyonu

Katman 3: Türkiye Yerelleştirmesi

- Türkçe terminoloji
- Türkiye'deki referans laboratuvar aralıkları
- Yerel epidemiyoloji (örn: Tüberküloz prevalansı Türkiye'de daha yüksek)
- Türkiye'de kullanılan ilaç isimleri ve formülasyonları
- Sosyokültürel faktörler (örn: diyabet hastalarında Ramazan orucu)

Veri Kalitesi ve Doğrulama

Tüm veri kaynaklarından alınan bilgiler şu filtrelerden geçirilmelidir:

1. Biyolojik Makullük Kontrolü:

- Troponin >100 ng/mL → İmkansız (cihaz ölçüm limiti)
- Yaş <18 ve MI → Çok nadir (genetik hastalık ekarte edilmeli)
- Kreatinin 15 mg/dL ama diyaliz yok → Tutarsız

2. Klinik Mantık Kontrolü:

- STEMI tanısı ama ST elevasyonu yok → Yanlış etiketleme
- BNP 1500 ama kalp yetmezliği yok → Böbrek yetmezliği, emboli gibi alternatif nedenler

3. Uzman Değerlendirmesi:

- En az iki klinisyen (kardiyolog, dahiliyeci vb.) her sentetik vakayı gözden geçirmeli
- "Bu hastaya gerçek hayatta bu tanıyı koyar mıydınız?" sorusu sorulmalı

4. Öğrenci Pilot Testi:

- 5-10 tıp öğrencisi ile pilot çalışma
- "Gerçekçi mi?" sorusuna yanıt alınmalı

- Çok kolay/çok zor dengesinin ayarlanması

Sonuç ve Tavsiyeler

Kısa Vadeli Strateji (İlk 3 Ay)

1. MIMIC-III Erişimi Sağlayın:

- PhysioNet'e kayıt olun
- CITI eğitimini tamamlayın (2-3 saat online eğitim)
- Data Use Agreement imzalayın
- 5-10 vaka/hastalık için manuel curation yapın

2. Kılavuzları Derleyin:

- ESC, ADA, GOLD, ATS/IDSA kılavuzlarını indirin
- Her hastalık için temel tanı kriterleri ve referans değerleri tablolarını çıkarın
- Türkçe tıbbi terminoloji karşılıklarını hazırlayın

3. PhysioNet EKG Entegrasyonu:

- PTB-XL veri setini indirin (açık erişim)
- Hastalık etiketlerine göre sınıflandırın (STEMI → inferior/anterior)
- Sistem size "EKG iste" dediğinde rastgele uygun bir EKG gösterebilir

Orta Vadeli Strateji (6 Ay)

4. UCI ve Kaggle Veri Setlerini Entegre Edin:

- Heart Disease, Diabetes, CKD veri setlerini indirin
- Demografik varyasyon için kullanın (yaş, cinsiyet, komorbidite)
- Test sonucu dağılımlarını (ortalama, standart sapma) hesaplayın

5. Sentetik Varyasyon Motoru Geliştirin:

- Kılavuz referanslarını baz alın
- Gerçek veri dağılımlarına göre varyasyon ekleyin (Gaussian distribution)
- Örnek: Troponin için kılavuz "yüksek" der, MIMIC'ten "ortalama 2.8, SD 1.5" alınır, sentetik vaka $2.8 \pm (\text{random})$ üretir

6. Uzman Review Paneli Oluşturun:

- Her poliklinik için bir uzman hekim bulun
- Aylık toplantı: Yeni eklenen vakaları gözden geçirme
- Klinik gerçekliği doğrulama

Uzun Vadeli Strateji (1 Yıl+)

7. Türkiye-Spesifik Veri Toplama:

- o Türk üniversite hastanelerinden (izinle) anonim vaka toplama
- o Türkiye'deki hastalık prevalanslarını kullanma
- o Yerel tedavi protokollerini entegre etme

8. Nadir Vakalar ve Komplikasyonlar:

- o PubMed Case Reports'tan nadir prezentasyonlar ekleme
- o Komplikasyonlu vakalar (örn: MI sonrası ventriküler septal rüptür)
- o Atipik bulgular (örn: genç kadında SCAD)

9. Sürekli Güncelleme:

- o Kılavuzlar her 2-3 yılda güncellenir (ESC, ADA, GOLD)
- o Yeni ilaçlar eklenir (örn: SGLT2 inhibitörleri son 5 yılda standart hale geldi)
- o Tanı teknolojileri değişir (yüksek duyarlıklı troponin, koronar BT anjiyo)

Etik ve Yasal Konular

Hasta Gizliliği:

- Tüm veriler anonim ve de-identified olmalı
- KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyumlu olmalı
- "Bu vakalar sentetiktir" uyarısı açıkça belirtilmeli

Telif Hakları:

- Kılavuzlardan alıntı yapılırken kaynak gösterilmeli
- MIMIC kullanımında data use agreement'a uyulmalı
- Görseller (EKG, röntgen) için lisans kontrol edilmeli

Eğitim Amaçlı Kullanım:

- Veriler sadece eğitim amaçlı kullanılmalı, ticari amaçla satılmamalı
- Öğrencilere "bu simülasyondur, gerçek hastayı replace edemez" vurgusu yapılmalı

Son Söz

Bu raporda incelenen veri kaynakları, **simülasyon-ready** olmasa bile, dikkatli kürasyon ve uyarlama ile mükemmel eğitim materyali haline getirilebilir. En önemli nokta:

"Veri kaynağının kalitesi değil, klinik mantıkla nasıl entegre edildiği önemlidir."

Kılavuz-bazlı şablonlar + gerçek dünya varyasyonu + uzman doğrulaması = Klinik olarak doğru, eğitici, Türkiye'ye uygun vakalar.

Ek Kaynaklar:

- PhysioNet: <https://physionet.org/>

- UCI Repository: <https://archive.ics.uci.edu/>
- Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
- ESC Guidelines: <https://www.escardio.org/Guidelines>
- ADA Standards: https://diabetesjournals.org/care/issue/47/Supplement_1